UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

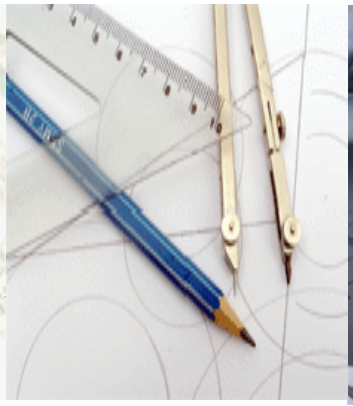
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

UNIDAD 2: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Los Proyectos de Construcción

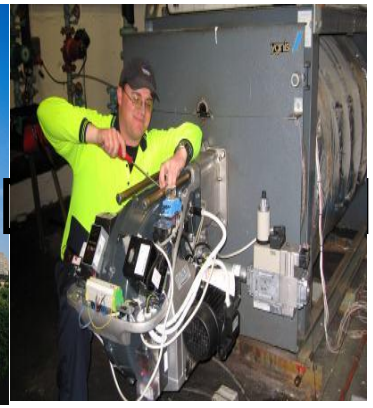
ETAPAS DEL PROCESO DE LOS PROYECTOS







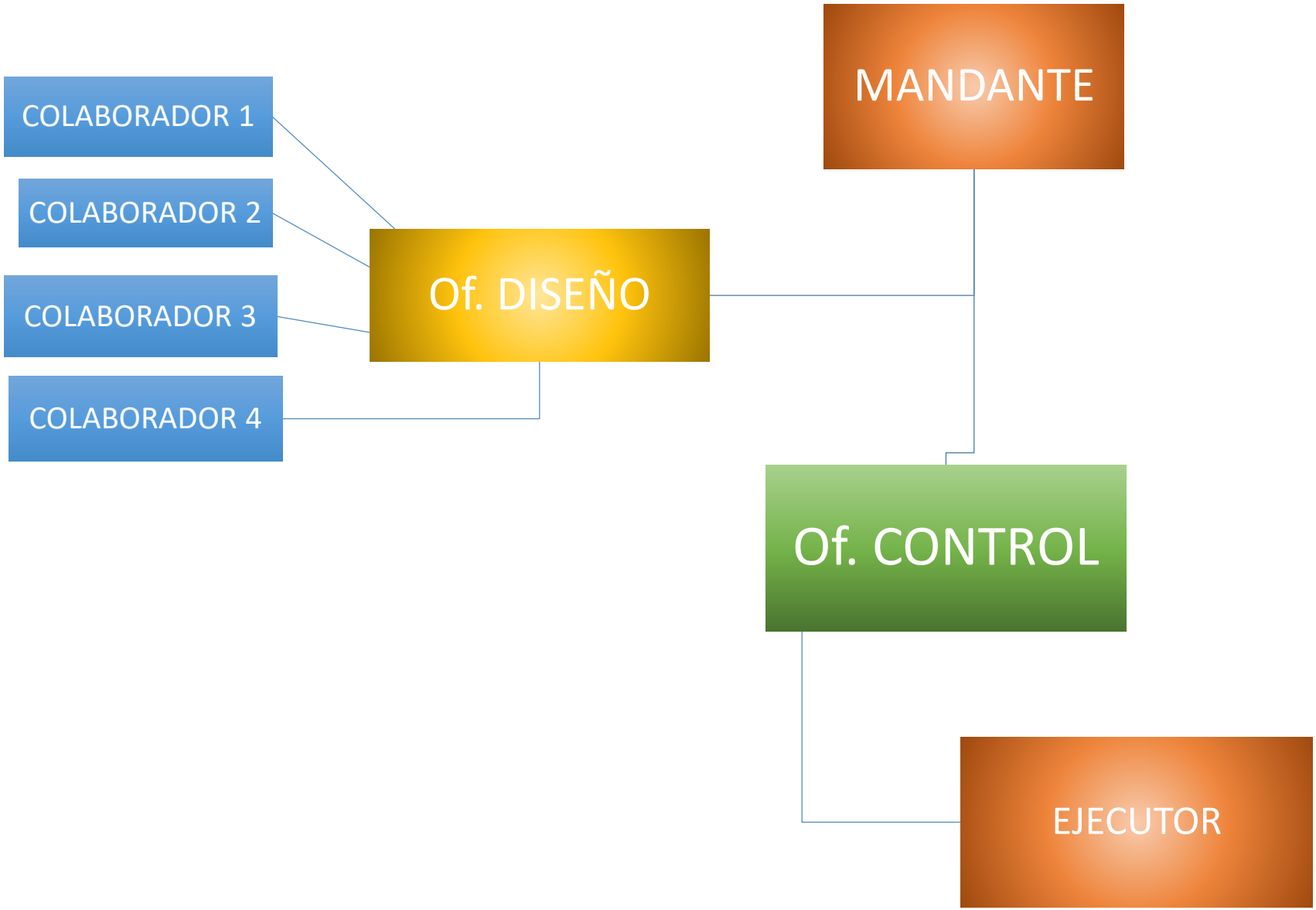




Evaluación de Proyectos	Etapa de Diseño + Desarrollo de Ingenierías	Licitación	Desarrollo y Control de Proyectos	Puesta en Marcha y Mantención de la Infraestructura

- IDEA (privado) NECESIDAD (social)
- APROBACIÓN privada y social
- ANTEPROYECTO
- Proyecto APTO para Licitación
- FIRMA DEL CONTRATO (Alcance)
- FINIQUITO DEL CONTRATO
- APTO PARA SU USO

EL PROCESO Y SUS PARTICIPANTES

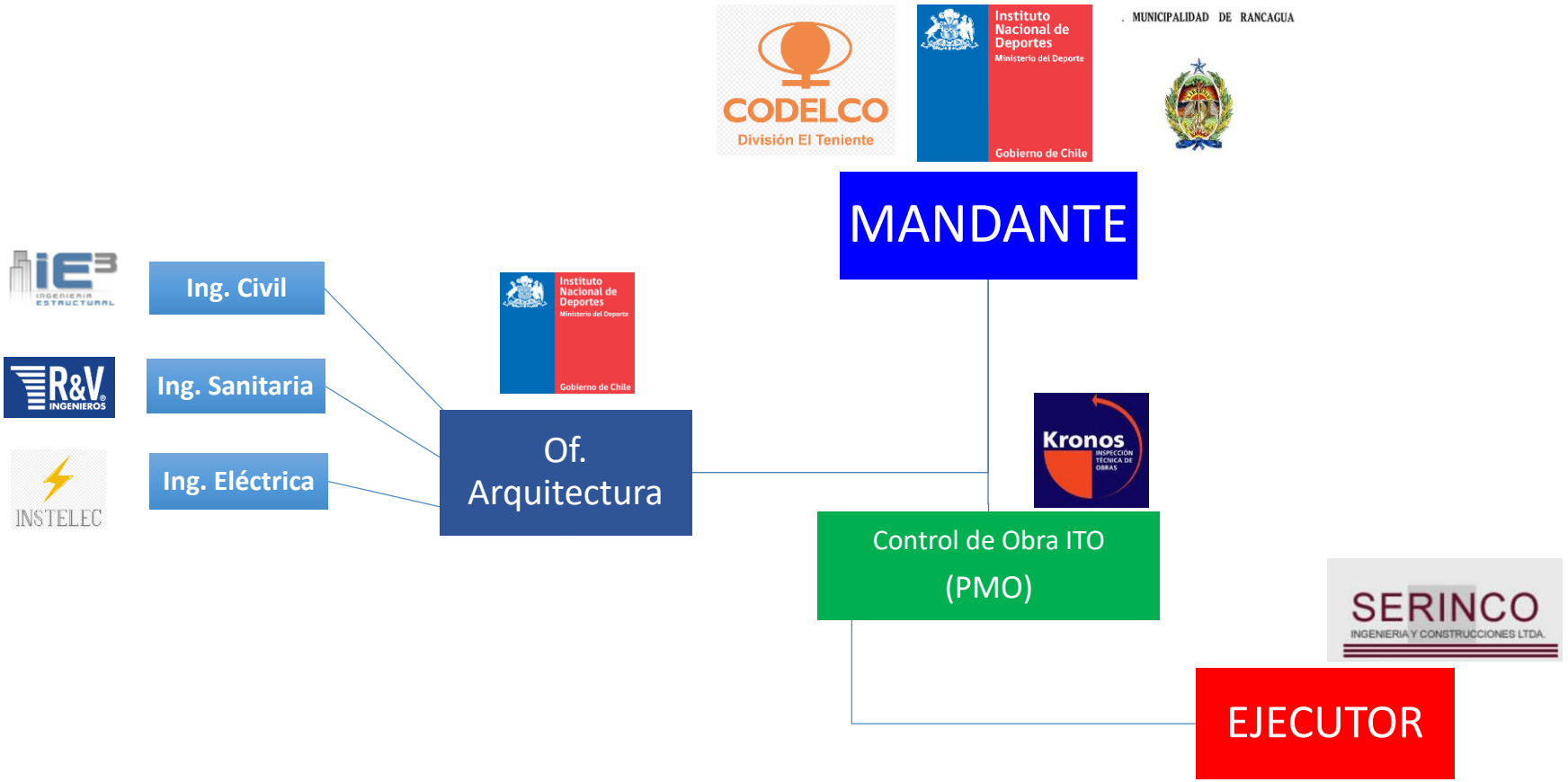


Caso: Construcción Estadio El Teniente – Rancagua (2013-2015)





Participantes Construcción Estadio El Teniente – Rancagua



¿Qué es la Gestión de Proyectos de Ingeniería y Construcción?

Es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar los objetivos de un proyecto de construcción, a través de una serie de actividades interrelacionadas.

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS (de construcción)

Un proyecto es un emprendimiento temporario para crear un producto o servicio único.

Es temporario porque termina cuando se cumplen los objetivos.

Es único porque posee elementos distintivos que lo identifican como tal (variables económicas, ubicación, materiales, clima y otros).

Cada uno posee una huella dactilar única.

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS (de construcción)

Proyectos tienen las siguientes características:

- **Son llevados a cabo por personas.**
- **Están sometidos a restricciones (recursos).**
- **Se planifican.**
- **Se ejecutan.**
- **Se controlan.**
- **Son únicos y están determinados por un tiempo.**

Por Ejemplo

Usted tiene una empresa constructora. Realizó un proyecto de construcción de un condominio de casas acá en San Joaquín. Debido al éxito económico que tuvo, unos inversionistas de Valparaíso le solicitan a usted como gerente de esta constructora hacer una propuesta para construir un condominio en esta ciudad. Como usted tiene el proyecto desarrollado, le solicitan que presente su propuesta en 24 horas, cambiando el título del proyecto de "Condominio de San Joaquín" por "Condominio de Valparaíso".

¿Qué haría o diría usted?



- **Funcionalidad**
- **Eficiencia**

Desafíos de las Empresas

Decisiones Proactivas

¿Cómo aseguramos para ver los problemas **antes** que lleguen?

Aumento de Productividad

Aun cuando los Proyectos van bien, ¿podemos ser más **eficientes**? ¿Cómo aprovechamos la tecnología para aumentar la productividad, y mejorar el beneficio del Proyecto?

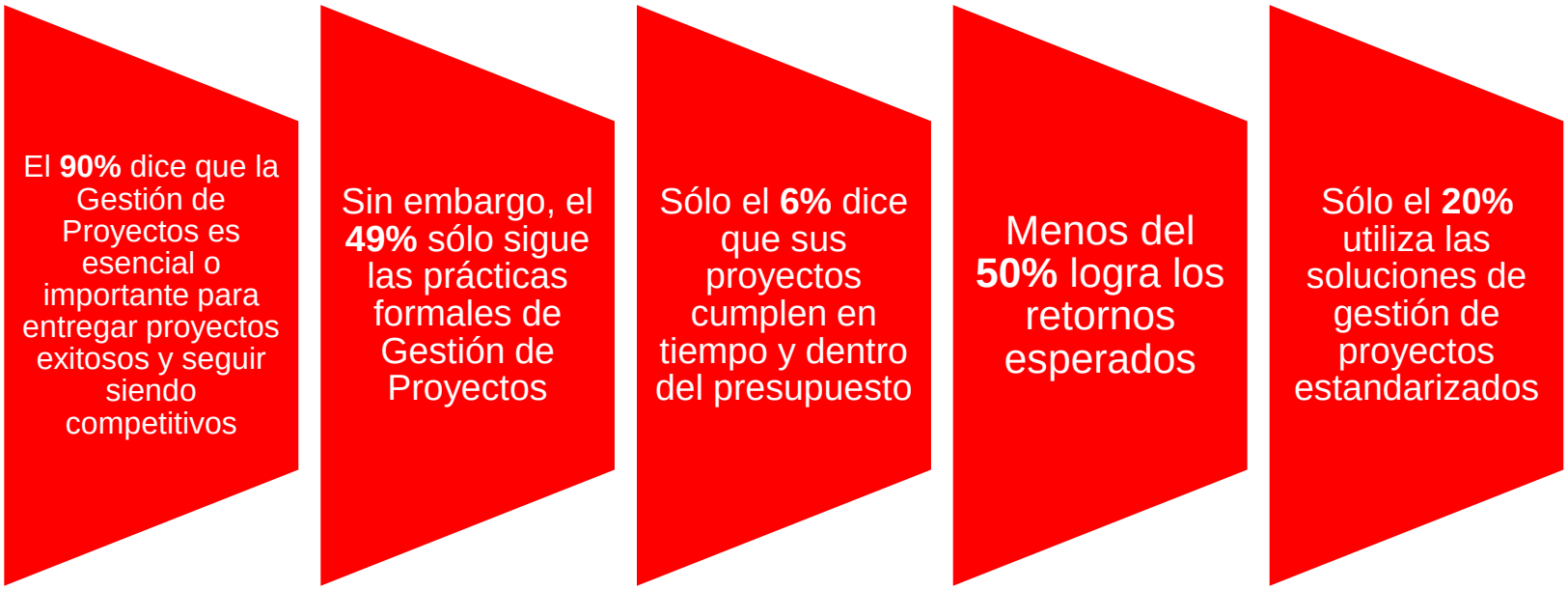
Colaboración Responsable

¿Cómo mejora la colaboración del equipo del Proyecto, para que su impacto reduzca el riesgo financiero, aumente el desempeño, minimice pérdidas, elimine Claims, y aumente la satisfacción del cliente?

Aumento de Visibilidad

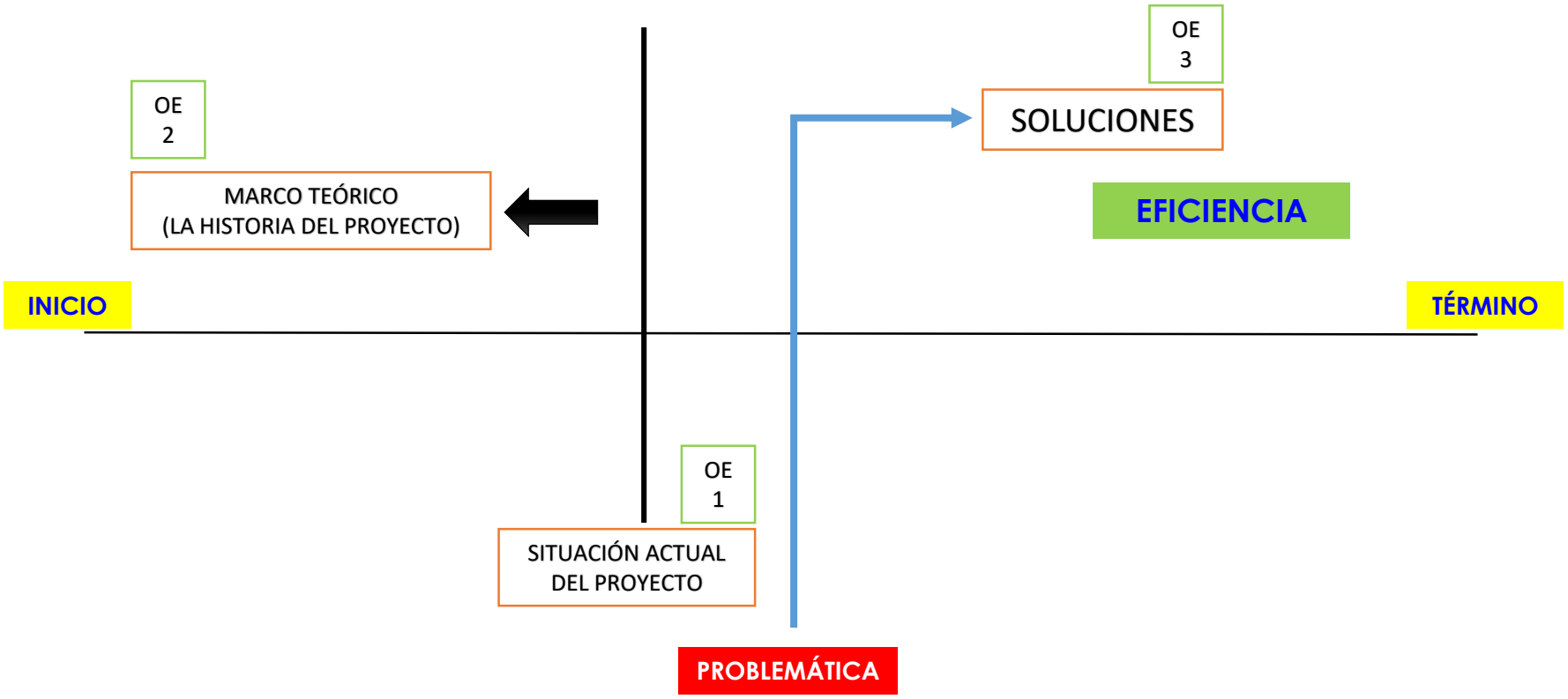
¿Cómo obtener visibilidad completa de todos los proyectos, e informar sobre su Rendimiento si es necesario?

EL PROBLEMA:
“POCOS PROYECTOS TERMINAN EN PLAZO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO”.



Source :Economist Intelligence Unit Survey, 2019

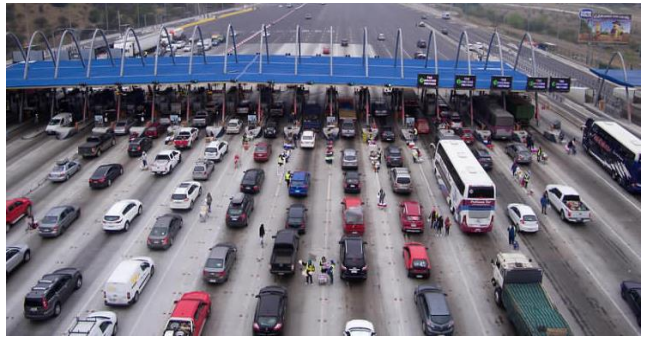
Conceptos de Gestión de Proyectos



SOLUCIONES EFICIENTES



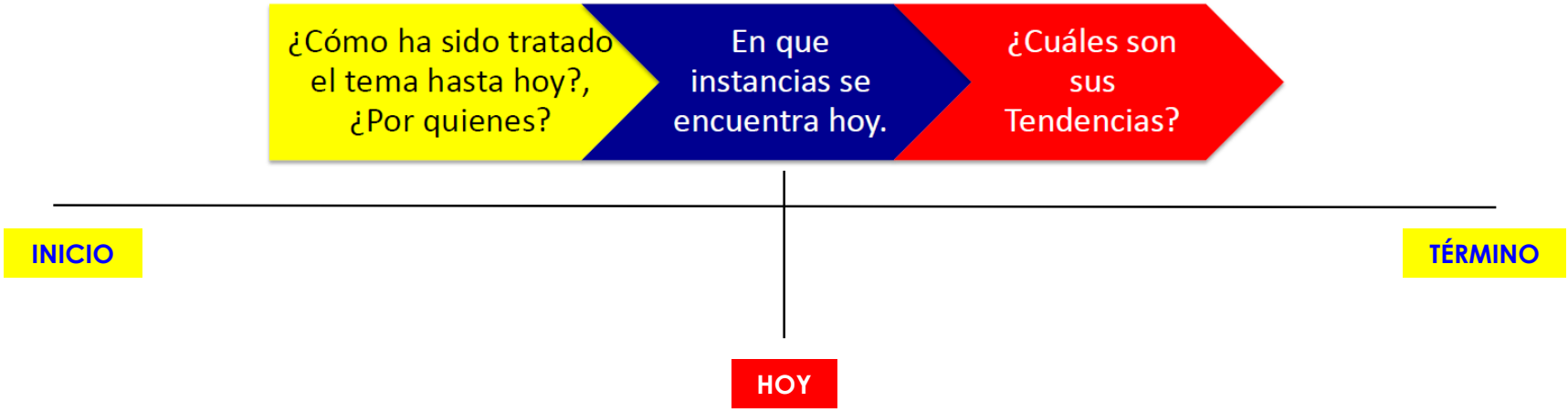






Conceptos de Gestión de Proyectos

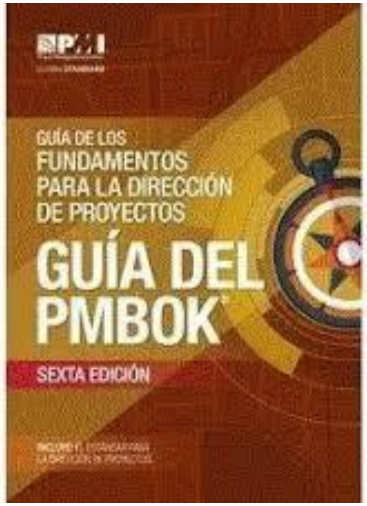
ESTADO DEL ARTE



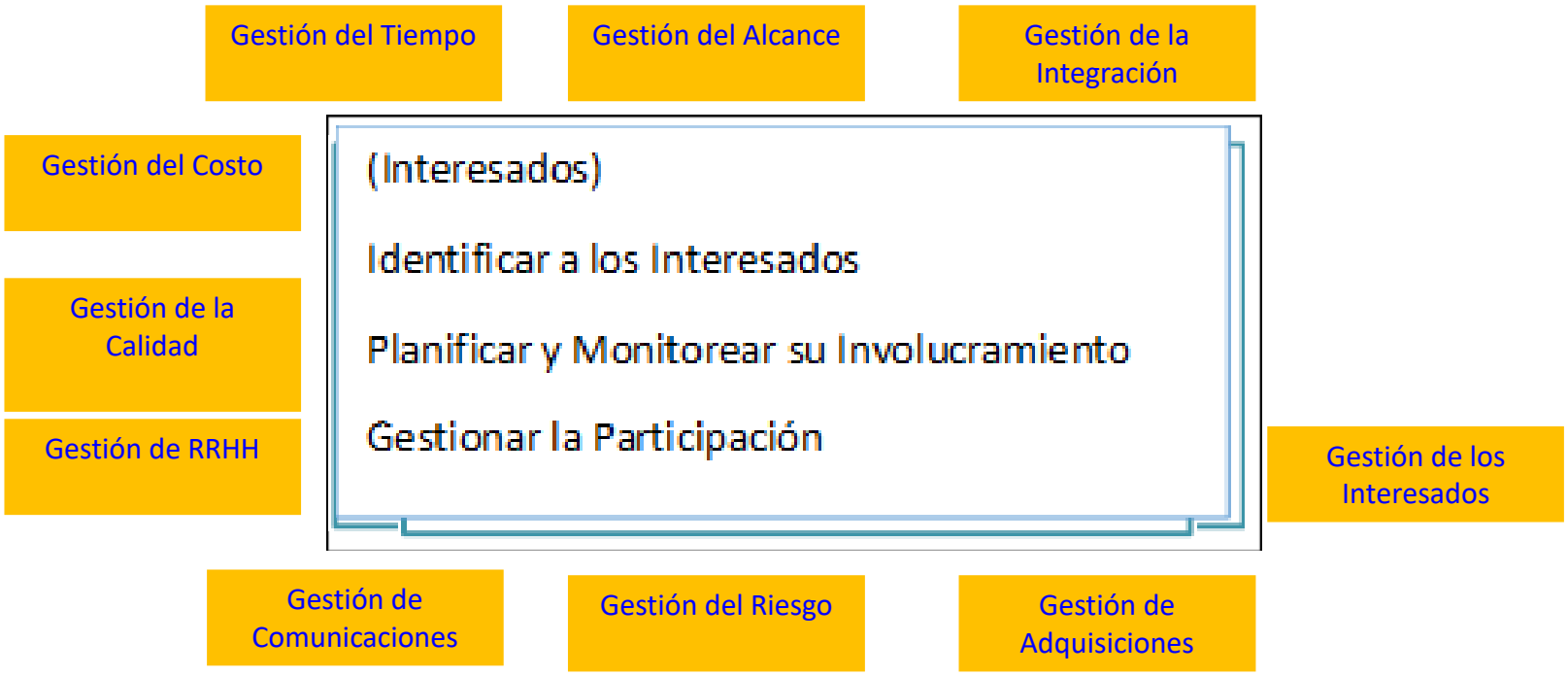
Etapas en la Gestión de Proyectos:

1. Inicio.
2. **Planeación**.
3. **Ejecución**.
4. Control.
5. Cierre.







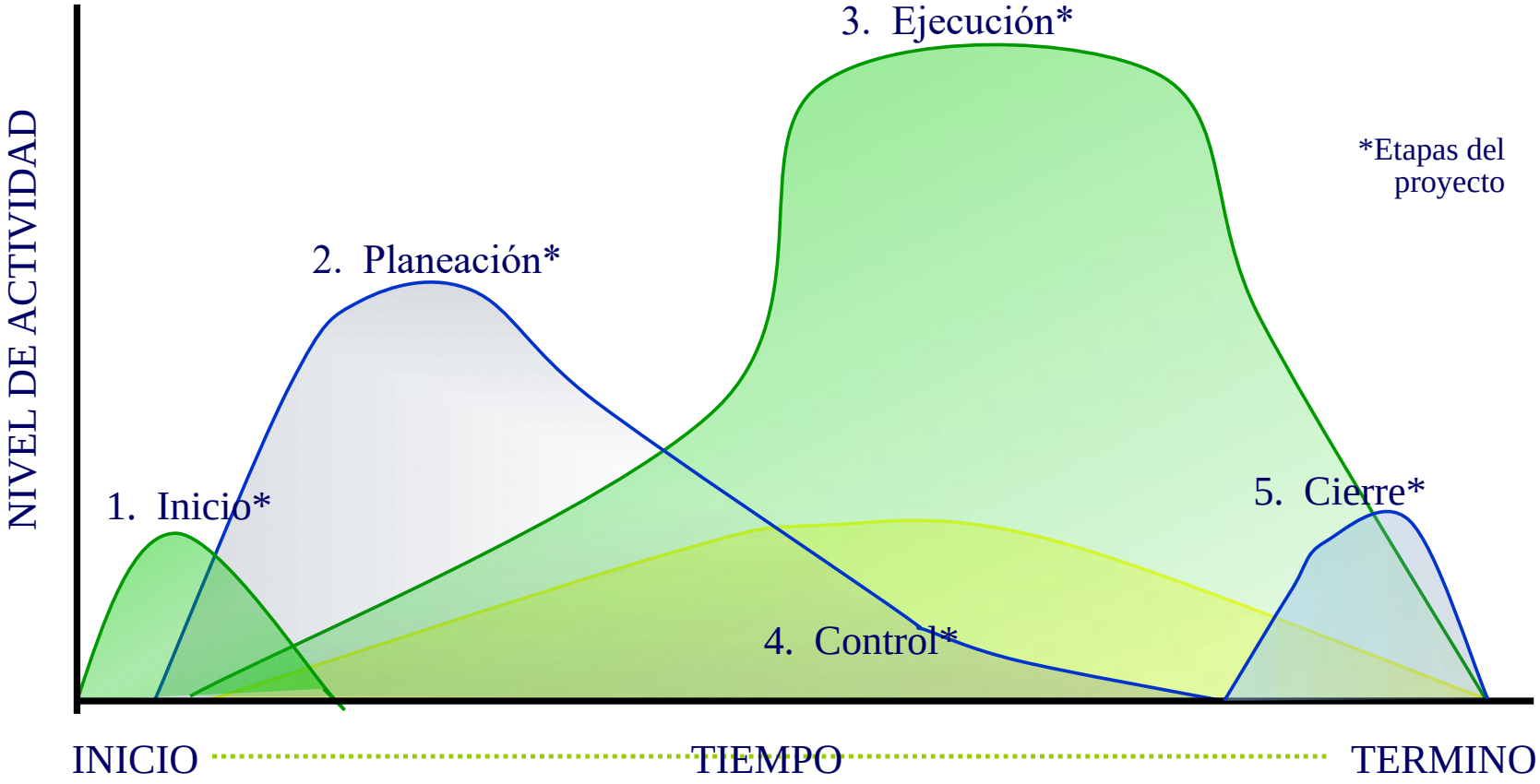


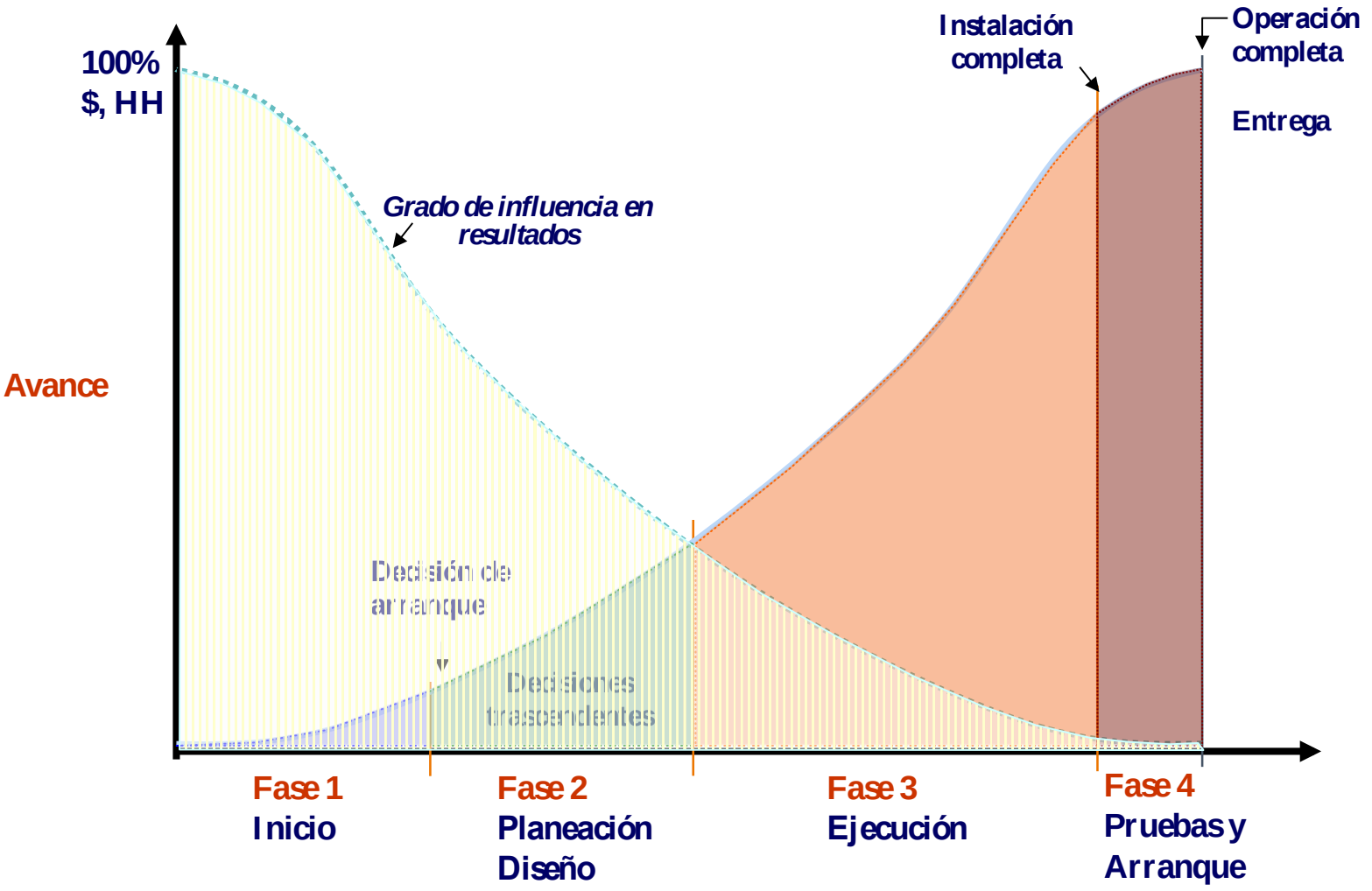
Fuente: PMBOK 6° Edición, año 2017

Etapas en la Administración de Obras:

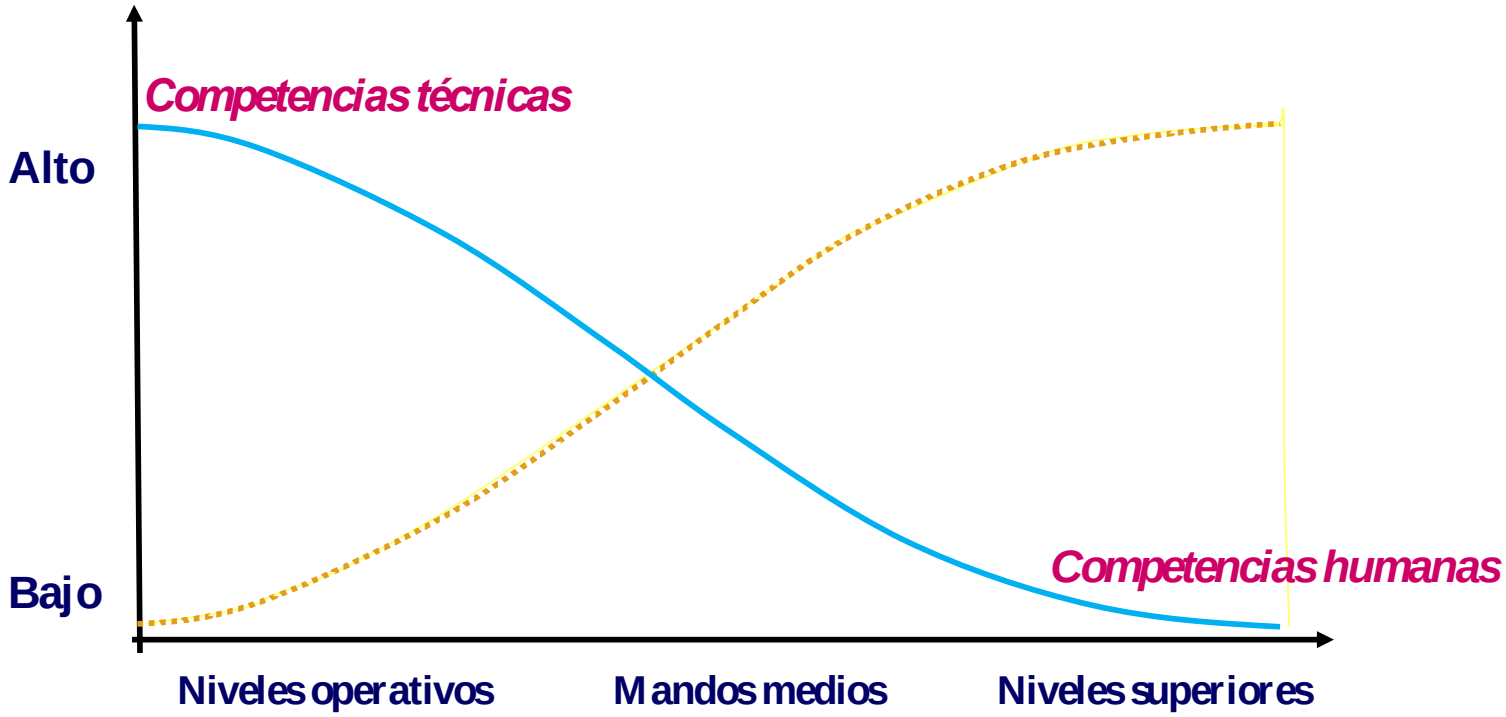
1. Inicio del Proyecto
2. Planeación del Proyecto
3. Ejecución del Proyecto
4. Control del Proyecto
5. Cierre del Proyecto

Ciclo de vida del Proyecto




100%
$, HH
Avance
Grado de influencia en resultados
Instalación completa
Operación completa
Entrega
Decisión de arranque
Decisiones trascendentes
Fase 1
Inicio
Fase 2
Planeación
Diseño
Fase 3
Ejecución
Fase 4
Pruebas y
Arranque

Organización para el Proyecto



Habilidades de los equipos de trabajo

EL LÍDER (DIRECTOR DE PROYECTOS)

- Despierta **inspiración**, **pasión** y **compromiso** por el trabajo.
- Genera ideas.
- Es un ejemplo a seguir.



¿Qué significa ser El Mejor Jugador?
"*No permito que se deje de luchar", Marcelo Bielsa*
Libro "Los 11 caminos al gol", Eduardo Rojas Rojas

CONFLICTOS DEL LÍDER

- Mucho Conocimiento.
- Mucha Experiencia.



El Líder No debe dominar la Agenda de su Equipo.

El Líder debe GESTIONAR las capacidades y competencias de su equipo de trabajo.

CONFLICTOS DEL LÍDER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- Asumir que los conflictos en el Equipo se deben a defectos de las Personas.

El Líder debe evaluar las Acciones de las Personas, para identificar las fallas en sus Acciones y corregirlas y/o mejorarlas.



Franklin Delano Roosevelt, año 1920.



“Cuando las personas actúan como **equipo**, logran objetivos que ningún individuo por sí solo jamás tendría la esperanza de lograr”.

LINEAMIENTOS PARA LOS NUEVOS LÍDERES

- Mucha comunicación.
- Adáptense a los cambios.
- Generen innovación.
- Fomenten el trabajo en equipos.
- Pásenlo bien.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

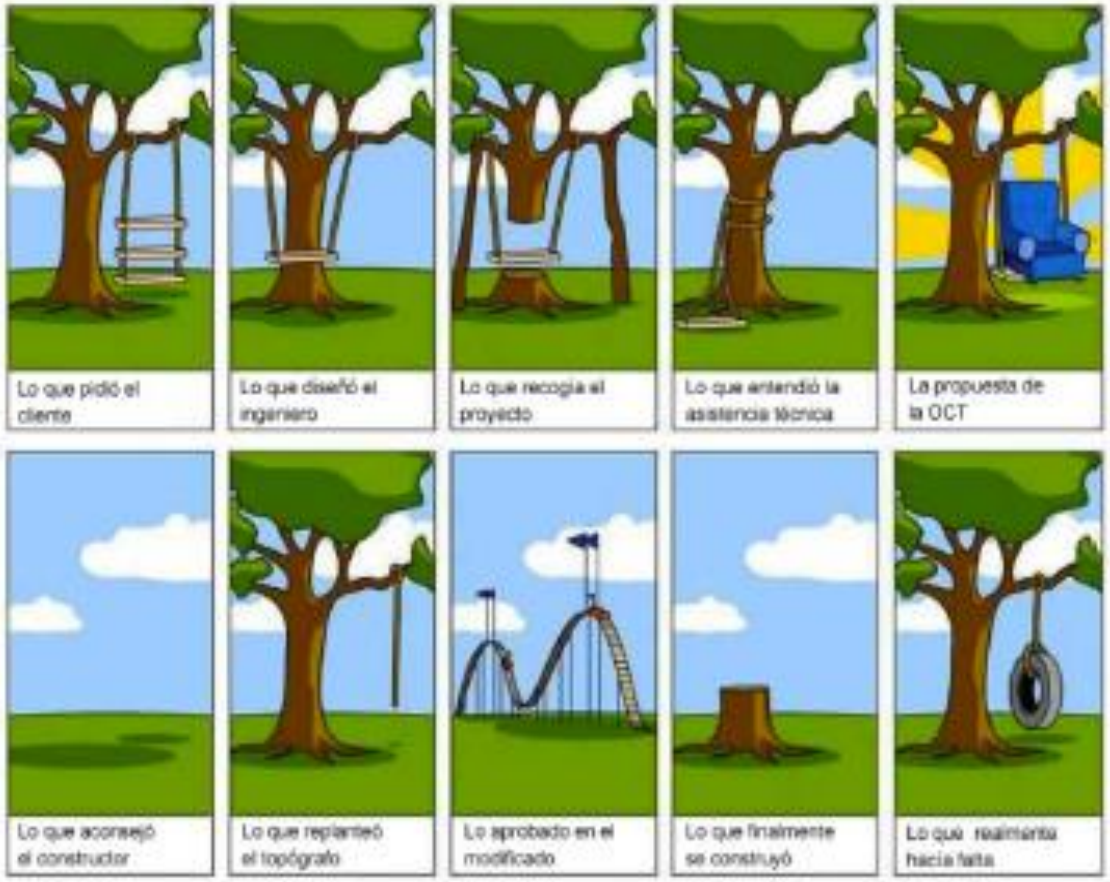
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

UNIDAD 2: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO

Los Proyectos de Construcción

LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS

¿Por qué gestionar con BIM?



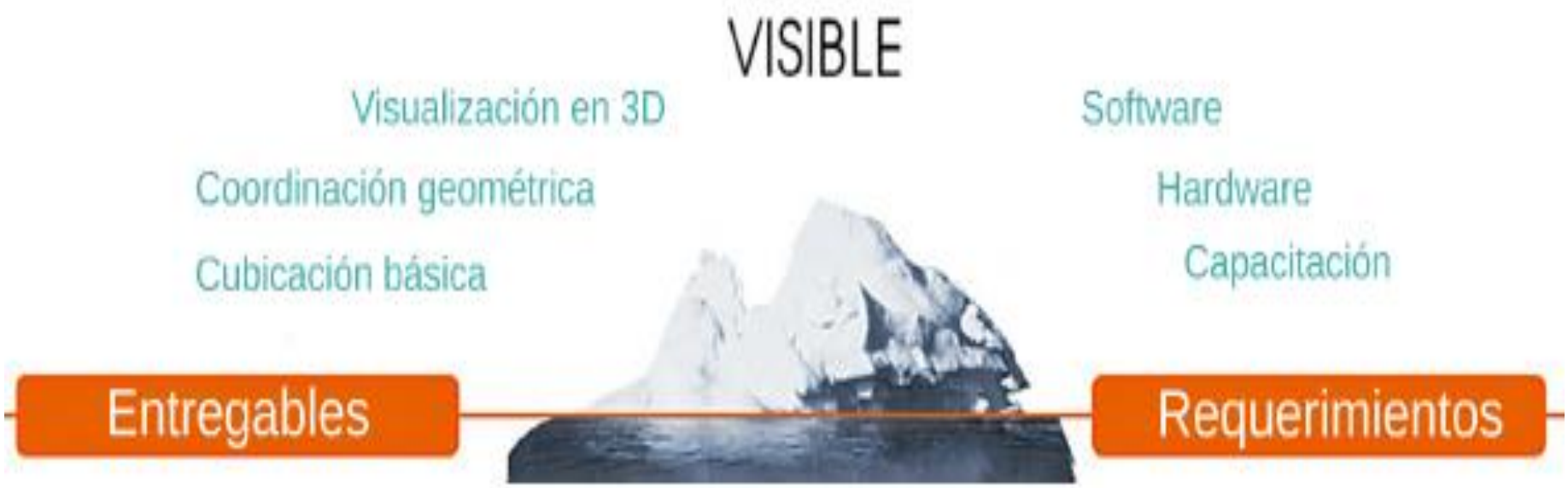


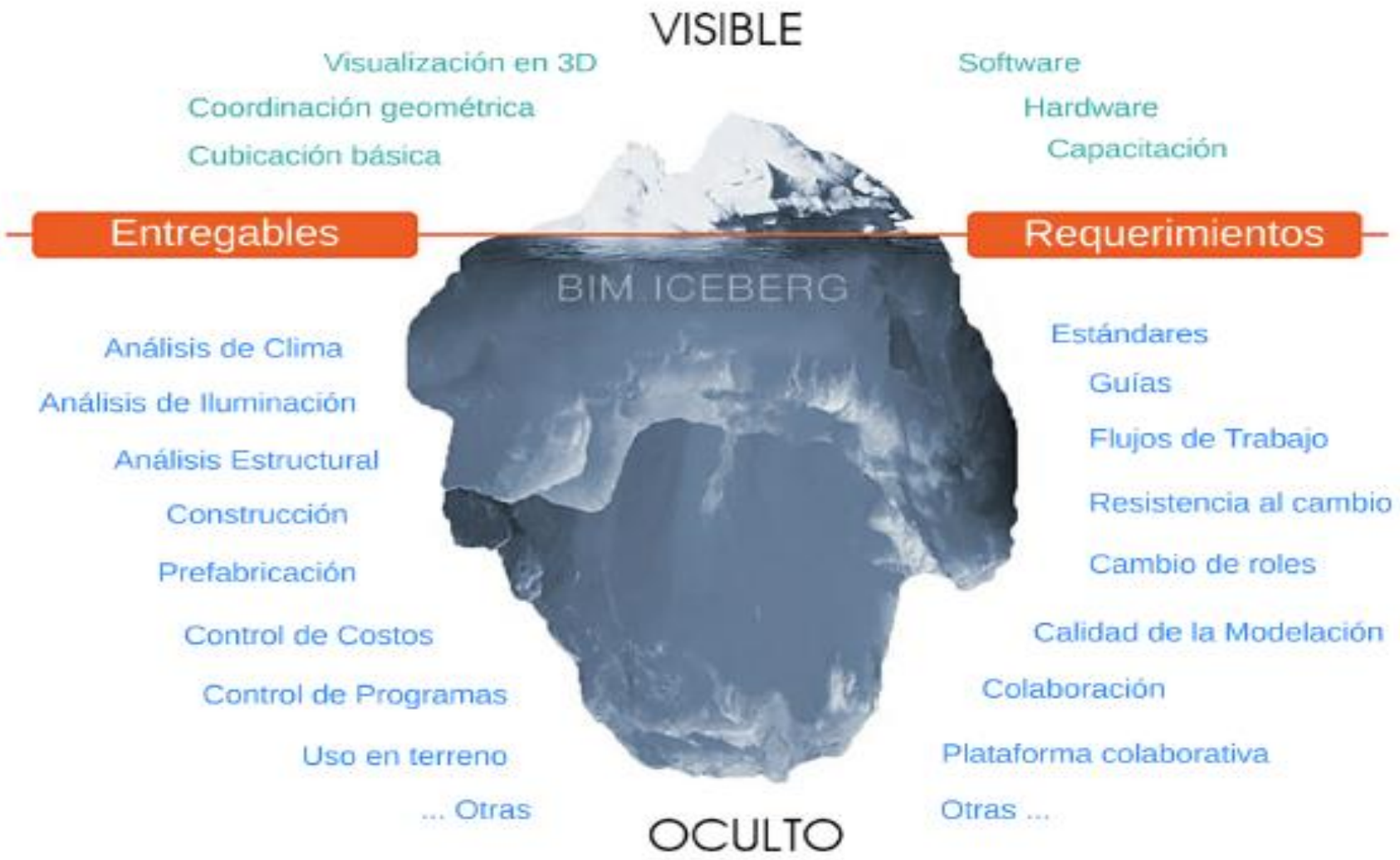


- Necesidad de herramienta moderna de coordinación

Año 2007




VISIBLE
Visualización en 3D
Coordinación geométrica
Cubicación básica
Software
Hardware
Capacitación
Entregables
Requerimientos


VISIBLE
Visualización en 3D
Coordinación geométrica
Cubicación básica
Software
Hardware
Capacitación
Entregables
Requerimientos
BIM ICEBERG
Análisis de Clima
Análisis de Iluminación
Análisis Estructural
Construcción
Prefabricación
Control de Costos
Control de Programas
Uso en terreno
... Otras
Estándares
Guías
Flujos de Trabajo
Resistencia al cambio
Cambio de roles
Calidad de la Modelación
Colaboración
Plataforma colaborativa
Otras ...
OCULTO

LA LICITACIÓN DE PROYECTOS

PROCESO DE LICITACIÓN

1. Se considera como principio fundamental, el garantizar tanto al Mandante como a la oficina de arquitectura, un Proceso de Licitación en donde la totalidad de los oferentes sean tratados y evaluados en función de **UNA MISMA BASE TÉCNICA**, y que todos obtengan la misma información al mismo tiempo.

PROCESO DE LICITACIÓN

2. Para ello, el proceso será dirigido partiendo desde la **SELECCIÓN E INVITACIÓN** a las constructoras participantes que elijan el Mandante y arquitectura, y la entrega de los antecedentes técnicos y administrativos, hasta la recepción de las ofertas.

PROCESO DE LICITACIÓN

3. Se parte aquí con el proyecto ejecutivo (**LISTO PARA EJECUTAR**), elaborado durante la etapa de Coordinación de Proyectos, o bien con los antecedentes de proyecto elaborados, definidos y proporcionados por el Mandante para ello.

PROCESO DE LICITACIÓN

4. El proceso continúa por parte del profesional Coordinador y su equipo técnico, con la **EVALUACIÓN Y HOMOLOGACIÓN LAS OFERTAS** recibidas para terminar con la entrega de un **INFORME DE LICITACIÓN**, con una recomendación de adjudicación de acuerdo a criterios definidos en conjunto por el Mandante y arquitectura.

PROCESO DE LICITACIÓN

5. El profesional Coordinador podrá asistir adicionalmente en esta etapa al Mandante, en la redacción y definición de los Aspectos Técnicos del **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN** a firmar con la empresa seleccionada.

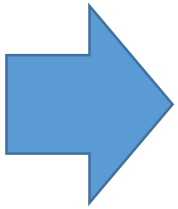
PROCESO DE LICITACIÓN

8. El proceso termina con la **FIRMA DEL CONTRATO** apto para su Construcción entre el Mandante y la empresa constructora que adjudique la Licitación.

LA GESTIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

COMO SE LOGRAN CONTRATOS

- **PUBLICOS**
- **PRIVADOS**



- LICITACIÓN / MERCADO PÚBLICO
  - MOP / MINVU

- *LICITACIÓN*
- *TRATO DIRECTO*

- # DOCUMENTOS DE CONTRATO

  - *DOCUMENTOS DE LICITACIÓN*
    - *Presentación, Aclaraciones, Respuestas…*
  - *BASES ADMINISTRATIVAS (MODELO PROPIO)*
    - *Bases Administrativas Generales*
    - *Bases Administrativas Especiales*
  - *DOCUMENTOS DE PROYECTO*
    - *Proyecto Licitado y a Construir*
  - *OFERTA DE LA CONSTRUCTORA*
  - *PRESUPUESTO DE CONTRATO*
    - *Presupuesto Detallado / No Globales*
    - *Análisis de Precios Unitarios*

- *PROGRAMACIÓN CARTA GANTT*
  - *Partidas de presupuesto*
  - *Secuencia de Actividades dentro del Plazo de Contrato.*
- *GASTOS GENERALES*
  - *Flujo y Detalle (Mano de Obra, equipos etc.)*
- *CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN*
  - *MODELO PROPIO*
  - *Otros Modelos*
- *GARANTÍAS*
  - *DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (en el proceso de Licitación)*
  - *SERIEDAD DE LA OFERTA (presentada en la Licitación)*
  - *CORRECTO USO DEL ANTICIPO.*
  - *FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO.*
  - *CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.*
- *SEGUROS*
  - *TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN (propio de cada Contrato, cubre a Terceros, etc).*
  - *ACCIDENTES DE TRABAJO (optativo, depende de cada Contrato).*

- *GESTIÓN DE MULTAS*
  - *POR INCUMPLIMIENTO AL PLAZO DEL CONTRATO, O A HITOS INTERMEDIOS DEFINIDOS POR EL CONTRATO.*
  - *POR INCUMPLIMIENTOS LABORALES (trabajadores sin Contrato, sin antecedentes, etc).*
  - *POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS (presentación de certificados técnicos de la Mano de obra, etc).*
  - *POR FALTAS A LA FORMALIDAD DE TÉRMINO DEL CONTRATO (cartas de solicitud de Recepción de obras, presentación de Certificados para la recepción en la DOM, etc).*
  - *POR PARALIZACIÓN DE OBRAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL MANDANTE (órdenes judiciales, fiscalizaciones, etc).*
  - *POR INCUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL MANDANTE Y/O ITO.*
  - *POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE OBRA.*
  - *POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO (aseo, gestión de terrenio y/o administrativa).*

MARCO REGULATORIO

- **TIPOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:**

  - **A SUMA ALZADA:** La constructora se obliga a realizar la obra, en un plazo y condiciones establecidas en documentos de licitación por un precio fijo. (*Riesgo Acotado*)
  - **El Proyecto está claramente Definido.**
  - **Concepto de «la Mal llamada Suma alzada».**

TIPOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

- **ADMINISTRACIÓN DELEGADA:** El mandante cancela los costos reales de construcción a la constructora más sus gastos generales más sus utilidades. (*El Mandante asume el riesgo*)

TIPOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

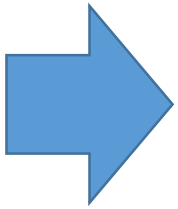
- **SERIE DE PRECIOS UNITARIOS:** cubicación y plazos aproximados y a un cierto precio unitario que será invariable dentro de ciertos márgenes. (*Riesgo Compartido*)

•CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

- PRESUPUESTO DE CONTRATO
  - *VALORES PRO-FORMA (V.P.F.)*
  - *ESTADOS DE PAGO (frecuencias de pago, gestión de fechas de revisión y aprobación).*
  - *DESVIACIONES AL PRESUPUESTO*
    - *Ampliación (plazo o costo) – Addendum al contrato*
    - *OBRAS EXTRAORDINARIAS*
    - *AUMENTOS DE OBRA*
    - *DISMINUCIONES*

COMO SE LOGRAN CONTRATOS

- **PUBLICOS**
- **PRIVADOS**



- LICITACIÓN / MERCADO PÚBLICO
  - MOP / MINVU

- *LICITACIÓN*
- *TRATO DIRECTO*

- **TIPOS DE CONTRATO**

- **GERENCIA DE PROYECTO:** *El Mandante o Inmobiliaria delega su representación en la Consultora*

  - **GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS**

  - **LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN**
    (MARCO REGULATORIO)

  - **INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA**

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

- DOCUMENTOS ANEXOS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍAS

ORGANIGRAMA

EL PRESUPUESTO

HITOS

PLANOS

FLUJO DE CAJA



CONSULTAS Y RESPUESTAS

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS

BASES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE OBRA

MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO



CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA

Modificaciones al Proyecto

- *Variaciones en costos.*
- *Variaciones en plazos.*
- *Cambios en el equipo.*

ADDENDUM AL CONTRATO



CONCEPTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS





CONSTRUCTORA
(ejecución)
Administrador de Contrato

ITO
(control)
Administrador de Contrato

- **TIPOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:**

  - **A SUMA ALZADA**: La constructora se obliga a realizar la obra, en un plazo y condiciones establecidas en documentos de licitación por un precio fijo. (*Riesgo Acotado*)
  - **El Proyecto está claramente Definido**.
  - **Concepto de «la Mal llamada Suma alzada».**

TIPOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

- **ADMINISTRACIÓN DELEGADA:** El mandante cancela los costos reales de construcción a la constructora más sus gastos generales más sus utilidades. (*El Mandante asume el riesgo*)



TIPOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

- **SERIE DE PRECIOS UNITARIOS:** cubicación y plazos aproximados y a un cierto precio unitario que será invariable dentro de ciertos márgenes. (*Riesgo Compartido*)



•CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

- PRESUPUESTO DE CONTRATO
  - *VALORES PRO-FORMA (V.P.F.)*
  - *ESTADOS DE PAGO (frecuencias de pago, gestión de fechas de revisión y aprobación).*
  - *DESVIACIONES AL PRESUPUESTO*
    - *Ampliación (plazo o costo) – Addendum al contrato*
    - *OBRAS EXTRAORDINARIAS*
    - *AUMENTOS DE OBRA*
    - *DISMINUCIONES*

- SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

  - *REGISTRO Y ANALISIS DURANTE LA OBRA*
  - *HITOS*
  - *DESVIACIONES A LAS VARIABLES DEL PROYECTO (MODELO DE LA ESTRELLA DE CONSTRUCCIÓN: CALIDAD, PLAZO, COSTO, PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIO-AMBIENTE).*
  - *GESTIÓN DE MULTAS*
  - *VIGENCIA DE GARANTÍAS / SEGUROS*

- SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
  - *Componentes, cláusulas.*
  - *Modificaciones: (cuadro resumen).*
    - *Variaciones en costo.*
    - *Variaciones en plazo.*
    - *Cambios en el equipo.*
    - *Adendum.*
  - *Conflictos y soluciones:*
    - *Incumplimiento.*
    - *Cierre anticipado.*
    - *Parcialización.*
    - *Demandas (CLAIMS).*

- *GESTIÓN DE MULTAS*
  - *POR INCUMPLIMIENTO AL PLAZO DEL CONTRATO, O A HITOS INTERMEDIOS DEFINIDOS POR EL CONTRATO.*
  - *POR INCUMPLIMIENTOS LABORALES (trabajadores sin Contrato, sin antecedentes, etc).*
  - *POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS (presentación de certificados técnicos de la Mano de obra, etc).*
  - *POR FALTAS A LA FORMALIDAD DE TÉRMINO DEL CONTRATO (cartas de solicitud de Recepción de obras, presentación de Certificados para la recepción en la DOM, etc).*
  - *POR PARALIZACIÓN DE OBRAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL MANDANTE (órdenes judiciales, fiscalizaciones, etc).*
  - *POR INCUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL MANDANTE Y/O ITO.*
  - *POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE OBRA.*
  - *POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO (aseo, gestión de terreno y/o administrativa).*

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Conflictos:

- *Incumplimientos.*
- *Cierre anticipado del Contrato.*
- *Paralización.*
- *Reclamos por Modificaciones o cambios.*
- *Diferentes condiciones de terreno.*
- *Reclamos por suspensión de los trabajos.*
- *Reclamos por Fuerza Mayor.*

Demandas (CLAIMS).



CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Conflictos:

- *Reclamos por atrasos.*
- *Reclamos por aceleración.*
- *Reclamo por término anticipado.*
- *Reclamo por daños y perjuicios.*
- *Perjuicios al Mandante y/o Constructora.*
- *Reclamos por Causales no válidas.*
- *Fallas en la notificación.*

Demandas (CLAIMS).



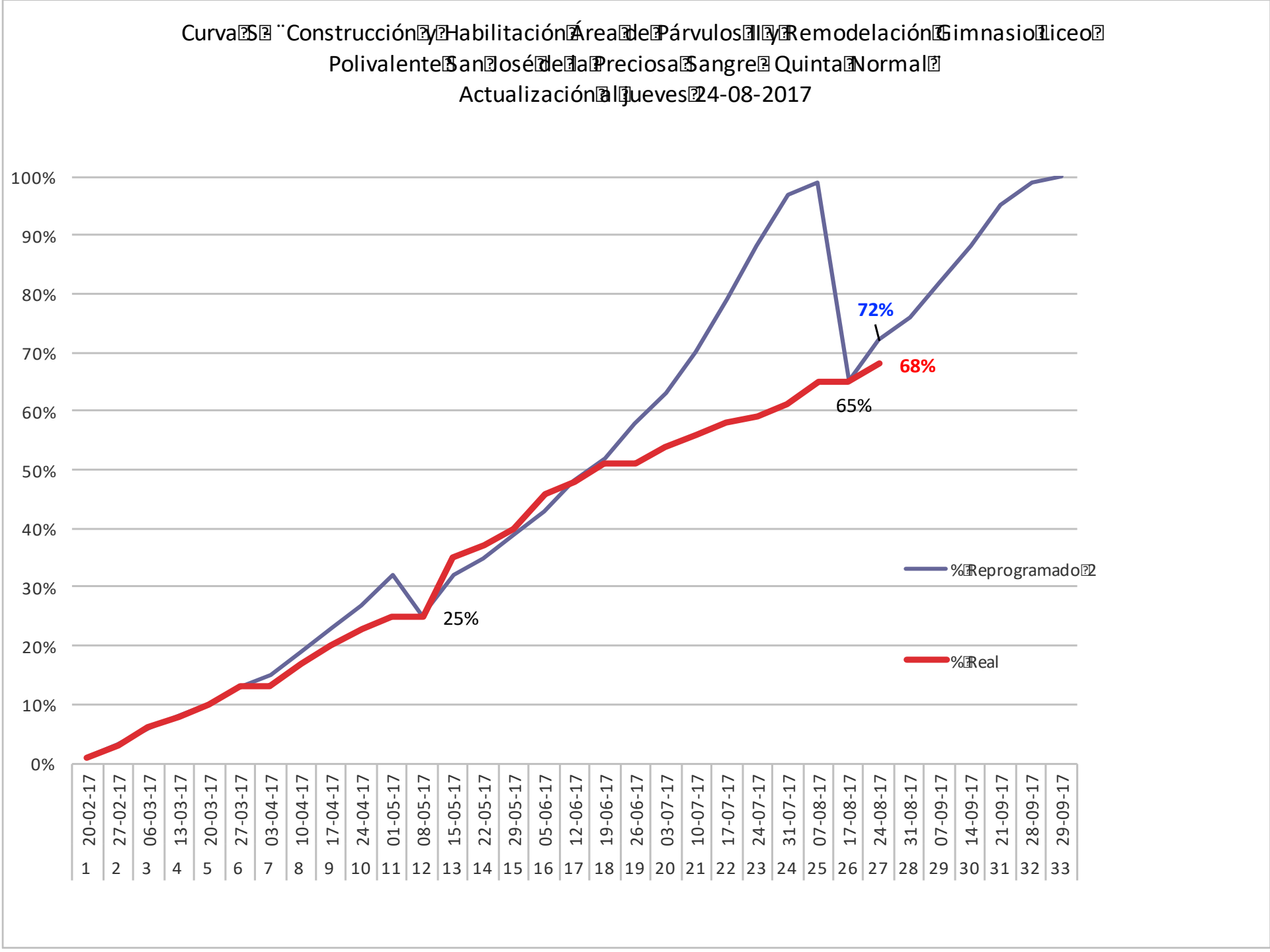
Edificio Administrativo Facultad de Arquitectura PUC
Campus Lo Contador – años 2015 - 2016










Curva S - Construcción y Habilitación Área de Párvulos II y Remodelación Gimnasio Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre Quinta Normal
Actualización al Jueves 24-08-2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
72%
68%
65%
25%
% Reprogramado 2
% Real
20-02-17
27-02-17
06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17
03-04-17
10-04-17
17-04-17
24-04-17
01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17
29-05-17
05-06-17
12-06-17
19-06-17
26-06-17
03-07-17
10-07-17
17-07-17
24-07-17
31-07-17
07-08-17
17-08-17
24-08-17
31-08-17
07-09-17
14-09-17
21-09-17
28-09-17
29-09-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO